

# 软件过程改进方案设计文档

文档版本：V1.0

所属项目：基于协同过滤算法的个性化电影推荐系统

撰写人：王雪琳

日期：2026年6月

## 1. 改进背景

第一次作业里，我把本项目的开发过程定为「瀑布分阶段 + 四个 Sprint 迭代」，并做了过程剪裁。交付一又列出了四个打算用 AI 辅助的环节：推荐需求整理、推荐代码优化、View 测试编写、AI 问答开发。

目前的问题是，我用 AI 主要还是临时求助，没有写进正式流程。这次改进的思路是：在原来过程上增加几个 AI 节点，但不多加复杂审批，仍然适合单人项目。改进目标也不定得太高，主要是把 AI 用在确实费时间的环节，并养成「生成—检查—修改」的习惯。

## 2. 改进后的总体框架

整体还是五个阶段：需求分析、系统设计、迭代开发、测试验证、部署交付。前四个阶段各加一个 AI 辅助步骤，做完之后由我本人检查再往下走。

flowchart TB

```
A[需求分析] --> A1[AI辅助整理需求]
A1 --> A2[本人确认]
A2 --> B[系统设计]
B --> B1[AI辅助出设计草案]
B1 --> B2[本人定稿]
B2 --> C[四个Sprint开发]
C --> C1[AI辅助编码或改代码]
C1 --> C2[本人调试]
C2 --> D[测试验证]
D --> D1[AI生成测试草案]
D1 --> D2[本人审查并执行测试]
D2 --> E[本地部署交付]
```

## 3. 过程重构

### 3.1 角色调整

本项目只有我一个人开发，所以不新增真实岗位，只是把 AI 工具当作辅助角色，分工如下：

| 角色      | 做什么                                |
|---------|------------------------------------|
| 开发者（我）  | 定需求、改设计、审代码、跑测试、最后拍板               |
| AI 需求辅助 | 帮我把口语描述整理成用户故事，提醒可能漏掉的边界情况         |
| AI 编码辅助 | 生成代码初稿、帮忙看性能问题，改完仍要我自己运行验证         |
| AI 测试辅助 | 根据 View 代码生成 TestCase 草案，不合理的地方我删掉 |

作业里提到的「AI 训练师」我这里用不上，因为用的是现成 API 和 Cursor，没有自己训练模型。

### 3.2 各阶段怎么改

#### 需求分析（对应交付一场景一）

原来是自己列功能点就开始写代码。现在改为：先把推荐功能的大概想法发给 DeepSeek，让它补充冷启动、推荐为空等情况，我再对照 RecommendMovieView 看哪些要采纳。Sprint 3 做推荐时，我一开始就没单独考虑新用户没评分怎么办，后来是边做边补的，以后希望需求阶段多走一步。

#### 系统设计

设计仍以我为主。AI 只用来生成 ER 图或模块说明的初稿，和 models.py 对一下，不对的改掉。

#### 编码实现（对应场景二、场景四）

- 场景四已经做过：AI 问答是用 Cursor 写出 AIChatView 和页面的初版，我再改 API、提示词和样式。
- 场景二还在做：推荐页 RecommendMovieView 里循环查库比较慢，我打算把相关代码和 tests.py 里的 UserCFRec 思路一起给 AI 看，让它提改法，最后由自己改代码，不能照搬。

#### 测试验证（对应场景三）

现在 tests.py 主要是算法实验，网页功能几乎没测。改进后每个 Sprint 结束前，用 Cursor 根据 View 生成测试草案，我改完再执行 python manage.py test ，优先测推荐、AI 问答、电影详情这几个页面。

#### 部署运维

项目目前本地跑，运维部分暂不专门加 AI，只有报错时偶尔把日志贴给 AI 参考。

### 3.3 AI 输出怎么验收

| 输出类型 | 我怎么检查            |
|------|------------------|
| 需求条目 | 是否覆盖主流程和几个边界情况   |
| 代码   | 能否跑起来，不符合项目结构的不用 |
| 测试草案 | 断言是否合理，漏的关键场景自己补 |
| 设计草案 | 和现有数据库模型是否对得上    |

原则很简单：AI 给的都是草稿，不能直接当最终交付物。

## 4. 工具链选型

| 环节    | 工具                    | 怎么用                   | 我的预期           |
|-------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 需求整理  | DeepSeek 网页版          | Sprint 开始前整理一轮        | 少漏一些边界情况       |
| 日常编码  | Cursor                | 写视图、改推荐逻辑             | 比完全自己查资料省事一些   |
| AI 问答 | Cursor + DeepSeek API | 项目里已接入                | 新功能上手会快一点      |
| 测试    | Cursor                | 生成 Django TestCase 草案 | 测试代码有个起点，还要自己改 |
| 版本管理  | Git                   | 和第一次作业一样              | 方便回退           |

没有专门再引入很多工具，主要还是 DeepSeek 和 Cursor，因为项目开发期间实际在用的就是这两个。效率方面我不打算写很精确的提升比例，交付三验证时会记录自己手工做和 AI 辅助各花了多少时间，有个大致对比就可以。

和交付一的四个场景对应关系是：场景一放进需求阶段，场景二和场景四放进编码阶段，场景三放进测试阶段。设计阶段 AI 只帮忙出草案，不作为本次重点验证内容。

## 5. 风险与应对

| 风险              | 应对办法                |
|-----------------|---------------------|
| API Key、数据库密码泄露 | 尽量不要写死在代码里，提交前自己看一眼 |
| 把用户数据发给 AI      | 不把真实评分表贴出去，用假数据测试   |

| 风险       | 应对办法                      |
|----------|---------------------------|
| AI 代码有错误 | 必须本地运行过才算数，推荐算法以自己能讲清楚为准  |
| API 调用失败 | 页面上给出提示，别让整个站打不开          |
| 过度依赖 AI  | 协同过滤原理自己还是要懂，AI 只帮写代码和查问题 |

views.py 里 API Key 目前是硬编码的，后面有时间会改成从环境变量读取，这次过程改进里先记下来。另外，AI 生成的测试有时断言写得很松，看起来通过了其实没测到点，所以测试环节必须自己过一遍逻辑，不能省事全信。

AI4SE 调查报告里提到，不少企业在需求、开发、测试等环节尝试用 AI[1]，单人项目不能照搬，我只保留和自己相关的几步。

## 6. 小结

本方案是在第一次作业的过程定义上，给需求、设计、开发、测试四个阶段各加了一个 AI 辅助步骤，并说明了工具、验收方式和主要风险。没有推翻原来的瀑布和 Sprint 结构，也没有增加太多文档负担。

四个场景里，AI 问答模块我已经用 Cursor 做过一次；推荐优化和 View 测试还打算按这个流程继续试。具体效果如何，留到交付三原型验证时再记录时间和对比结果。

## 参考文献

[1] 中国信息通信研究院. AI4SE行业现状调查报告（2024年度）[R]. 2024.